

MISI 1: DESAIN KONSEPTUAL DAN LOGIKAL
Business Requirements
Kasus : Kemahasiswaan



Disusun oleh Kelompok 4 RA:

1. Adil Aulia Rahma Nurhidayah (122450058)
2. Rosalia Siregar (123450036)
3. Muhammad Hanif Dzaky Arifin (123450064)
4. Haikal Fransisko Simbolon (123450106)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

1. Pendahuluan

Unit Kemahasiswaan merupakan salah satu komponen penting di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan seluruh aktivitas non-akademik mahasiswa. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan organisasi kemahasiswaan, program beasiswa, layanan konseling, hingga pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Selama ini, pengelolaan data kemahasiswaan masih dilakukan secara terpisah oleh beberapa pihak, seperti biro kemahasiswaan, fakultas, dan organisasi mahasiswa (Ormawa). Kondisi ini mengakibatkan munculnya duplikasi data, keterlambatan dalam penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan analisis komprehensif terkait partisipasi dan kinerja kemahasiswaan secara keseluruhan.

Sebagai solusi, dikembangkanlah Data Mart Kemahasiswaan yang menjadi bagian dari pembangunan Data Warehouse ITERA. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan ke dalam satu sumber terpadu yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis, pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang kemahasiswaan.

Tahapan Business Requirements Analysis (Step 1) bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis unit Kemahasiswaan, menganalisis proses utama yang berlangsung, menentukan indikator kinerja (KPI), serta merancang kebutuhan analitik yang relevan dengan tujuan pengelolaan data kemahasiswaan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang terpusat.
2. Menyediakan akses data yang cepat, akurat, dan konsisten bagi pimpinan dan staf kemahasiswaan.
3. Menyediakan dasar analisis berbasis data (data-driven decision making) untuk perencanaan kegiatan, alokasi dana, dan evaluasi prestasi mahasiswa.
4. Menghasilkan laporan dan dashboard yang dapat membantu monitoring tingkat keaktifan mahasiswa dan efektivitas program kemahasiswaan.
5. Memudahkan pelacakan tren partisipasi dan prestasi mahasiswa dari waktu ke waktu.

Step 1: Business Requirements Analysis

1. Identifikasi Stakeholders

Identifikasi stakeholder dilakukan untuk menentukan siapa saja pengguna utama Data Mart serta peran dan kebutuhannya.

No	Stakeholder	Jabatan/Peran	Kebutuhan Data	Jenis Stakeholder
1	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Pengambil Keputusan	Analisis tren keaktifan, prestasi, dan efektivitas kegiatan kemahasiswaan	Decision Maker Strategis
2	Kepala Bagian Kemahasiswaan	Pengelola Operasional	Laporan kegiatan, alokasi dana, dan keaktifan mahasiswa	Decision Maker Operasional
3	Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa/UKM)	Pelaksana Lapangan	Data keanggotaan, kegiatan, dan prestasi organisasi	Pengguna Data / Pelaksana
4	Unit Keuangan	Pendukung Administratif	Data pengajuan dan realisasi dana kegiatan mahasiswa	Pengguna Pendukung
5	Staff Kemahasiswaan	Pengelola dan penginput data.	Input data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan	Pengelola data (User)

Terdapat lima stakeholder utama dalam implementasi Data Mart kemahasiswaan yang memiliki peran dan kebutuhan data spesifik. *Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan* sebagai decision maker strategis memerlukan data untuk analisis tren dan kebijakan jangka panjang, sementara *Kepala Bagian Kemahasiswaan* sebagai decision maker operasional membutuhkan laporan kegiatan dan alokasi dana untuk fungsi manajerial harian. *Ketua Organisasi Mahasiswa* berperan sebagai pelaksana lapangan yang menggunakan data keanggotaan dan prestasi untuk perencanaan program organisasi, sedangkan *Unit Keuangan* sebagai pendukung administratif memerlukan data pengajuan dan realisasi dana untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. *Staff Kemahasiswaan* berfungsi sebagai pengelola dan penginput data yang memastikan akurasi data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan dalam sistem. Kelima stakeholder ini membentuk ekosistem Data Mart yang saling terkait, di mana setiap pihak memiliki ketergantungan terhadap kebutuhan data spesifik sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kemahasiswaan institusi.

2. Analisis Proses Bisnis

2.1 Proses Bisnis Utama Unit Kemahasiswaan

No	Proses Bisnis	Deskripsi
1	Pengelolaan Data Mahasiswa	Mencatat data mahasiswa aktif serta keterlibatan dalam kegiatan kampus.
2	Pendataan Kegiatan Mahasiswa (UKM/Ormawa)	Menyimpan data kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM atau organisasi mahasiswa.
3	Pengajuan dan Realisasi Dana Kegiatan	Mencatat pengajuan dana kegiatan serta realisasi penggunaannya.
4	Pendataan Penerima Beasiswa	Mengelola data mahasiswa penerima beasiswa internal maupun eksternal.
5	Pencatatan Prestasi Mahasiswa	Mencatat capaian mahasiswa dalam lomba atau penghargaan.
6	Layanan Konseling dan Bimbingan	Mencatat data mahasiswa yang mengikuti layanan konseling dan bimbingan kampus.

Analisis proses bisnis utama Unit Kemahasiswaan mengidentifikasi enam proses bisnis kunci yang saling berkaitan dalam pengelolaan data dan aktivitas mahasiswa. *Pengelolaan Data Mahasiswa* menjadi fondasi utama dengan fokus pada pencatatan data mahasiswa aktif beserta keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan kampus. Dilanjutkan dengan *Pendataan Kegiatan Mahasiswa (UKM/Ormawa)* yang berfungsi menyimpan dan mengelola informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Aspek finansial ditangani melalui *Pengajuan dan Realisasi Dana Kegiatan* yang mencatat seluruh proses pengajuan dana kegiatan hingga realisasi penggunaannya, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. *Pendataan Penerima Beasiswa* mengelola data mahasiswa yang menerima beasiswa internal maupun eksternal secara komprehensif. *Pencatatan Prestasi Mahasiswa* mendokumentasikan capaian mahasiswa dalam berbagai kompetisi, lomba, dan penghargaan yang diraih, yang penting untuk evaluasi dan promosi institusi dan *Layanan Konseling dan Bimbingan* mencatat data mahasiswa yang mengikuti layanan konseling dan bimbingan, menunjukkan perhatian institusi terhadap kesejahteraan mental dan pengembangan personal mahasiswa.

2.2 Key Performance Indicators (KPI)

No	KPI	Deskripsi
1	Jumlah kegiatan kemahasiswaan	Total kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa dan UKM setiap semester
2	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan	Banyaknya mahasiswa yang ikut minimal satu kegiatan kampus
3	Jumlah penerima beasiswa	Total mahasiswa yang menerima beasiswa dalam periode tertentu
4	Jumlah prestasi mahasiswa	Total penghargaan yang diperoleh mahasiswa baik akademik maupun non-akademik
5	Tingkat efisiensi penggunaan dana	Perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran kegiatan

KPI 1 (Jumlah kegiatan kemahasiswaan) dan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan) menunjukkan bahwa Unit Kemahasiswaan memprioritaskan vitalitas kampus dan pengembangan *soft skill*. Keberhasilan unit diukur tidak hanya dari banyaknya acara yang diselenggarakan (output Ormawa/UKM), tetapi juga dari seberapa banyak mahasiswa yang benar-benar terlibat dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan *engagement* dan mengurangi angka mahasiswa pasif.

KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa) dan KPI 4 (Jumlah prestasi mahasiswa) adalah indikator yang berfokus pada hasil (outcome) dan dampak positif. Beasiswa mengukur keberhasilan unit dalam mendukung kesejahteraan finansial dan pemerataan akses pendidikan. Prestasi mengukur keberhasilan institusi dalam menumbuhkan budaya kompetisi dan keunggulan akademik/non-akademik mahasiswa, mencerminkan kualitas luaran (*output*) mahasiswa.

KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana) menunjukkan komitmen unit terhadap manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Dengan mengukur perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran, Unit Kemahasiswaan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dan sesuai rencana, menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aktivitas yang didanai.

2.3 Metrik Bisnis yang Dapat Dimonitor

No	Metrik Bisnis	Deskripsi	Sumber Data	Frekuensi
1	Jumlah kegiatan	Total kegiatan mahasiswa yang terdaftar dalam sistem	Database SIAKAD/Sistem Kemahasiswaan ITERA	Semesteran
2	Jumlah peserta kegiatan	Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam satu kegiatan	Database Sistem Kemahasiswaan, Form registrasi kegiatan	Per kegiatan
3	Jumlah organisasi aktif	Banyaknya UKM/Ormawa yang aktif dalam satu tahun akademik	Database Kemahasiswaan, Laporan Ormawa	Tahunan
4	Jumlah penerima beasiswa	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa aktif per periode	Database SIAKAD, Sistem Beasiswa ITERA	Semesteran
5	Total dana kegiatan	Total anggaran kegiatan mahasiswa per periode	Laporan Keuangan Kemahasiswaan, Proposal kegiatan	Semesteran/ Tahunan
6	Jumlah prestasi mahasiswa	Total prestasi yang dicapai mahasiswa tiap tahun	Database Kemahasiswaan, Sertifikat/Piagam prestasi, Laporan UKM/Ormawa	Tahunan

Metrik bisnis yang dapat dimonitor dalam pengelolaan data kemahasiswaan mencakup enam indikator kunci yang bersumber dari berbagai sistem informasi terintegrasi. *Jumlah kegiatan* menjadi metrik pertama yang mengukur total kegiatan mahasiswa terdaftar dalam sistem, dengan data bersumber dari Database SIAKAD/Sistem Kemahasiswaan ITERA dan diperbarui setiap semesteran. Metrik *jumlah peserta kegiatan* mencatat partisipasi mahasiswa dalam setiap kegiatan, yang diperoleh dari Database Sistem Kemahasiswaan dan form registrasi kegiatan dengan frekuensi pembaruan per kegiatan. *Jumlah organisasi aktif* dimonitor secara tahunan untuk mengetahui banyaknya UKM/Ormawa yang aktif dalam satu tahun akademik, dengan data bersumber dari Database Kemahasiswaan dan Laporan Ormawa. Metrik *jumlah penerima beasiswa* mencatat mahasiswa penerima beasiswa aktif per periode semesteran, menggunakan data dari Database SIAKAD dan Sistem Beasiswa ITERA. *Total dana kegiatan* merupakan

metrik finansial yang mengukur total anggaran kegiatan mahasiswa per periode, bersumber dari Laporan Keuangan Kemahasiswaan dan Proposal kegiatan dengan frekuensi pembaruan semesteran atau tahunan dan *jumlah prestasi mahasiswa* mencatat total prestasi yang diraih mahasiswa setiap tahun, dengan data diperoleh dari Database Kemahasiswaan, Sertifikat/Piagam prestasi, dan Laporan UKM/Ormawa yang diperbarui secara tahunan. Keenam metrik memberikan gambaran komprehensif tentang aktivitas, partisipasi, dan pencapaian mahasiswa yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan kemahasiswaan.

3. Kebutuhan Analitik

3.1 Pertanyaan Bisnis

- 1) Berapa jumlah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan setiap semester?
- 2) Berapa jumlah mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan?
- 3) Bagaimana tren penerima beasiswa mahasiswa selama lima tahun terakhir?
- 4) Apakah kegiatan mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun?
- 5) Berapa jumlah prestasi mahasiswa yang dicapai tiap tahun akademik?
- 6) Seberapa efisien penggunaan dana kegiatan mahasiswa setiap periode?

3.2 Jenis Laporan yang Dibutuhkan

Jenis laporan	Isi laporan	Frekuensi
Laporan Bulanan	Jumlah kegiatan dan peserta per bulan	Bulanan
Laporan Prestasi Mahasiswa	Daftar prestasi mahasiswa (lomba, kompetisi, penghargaan) beserta tingkat dan kategori	Semesteran/Tahunan
Laporan Organisasi Kemahasiswaan	Aktivitas dan program kerja UKM/Ormawa, jumlah anggota aktif, evaluasi kegiatan	Semesteran
Laporan Beasiswa	Data penerima beasiswa, jenis beasiswa, nominal, dan status penyaluran	Semesteran
Laporan Keuangan Kegiatan	Realisasi anggaran kegiatan kemahasiswaan,	Semesteran/Tahunan

	sumber dana, dan penggunaan	
Laporan Partisipasi Mahasiswa	Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan per program studi	Semesteran

Kebutuhan pelaporan disusun secara komprehensif untuk mencakup aspek inti dari kegiatan kemahasiswaan. Laporan Bulanan berfungsi sebagai *early warning system*, mencatat jumlah kegiatan dan peserta per bulan, yang secara langsung menjadi input data untuk mengukur KPI 1 (Jumlah kegiatan kemahasiswaan) dan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan) yang diukur setiap semester. Sementara itu, pelaporan yang bersifat periodik (Semester/Tahunan), seperti Laporan Prestasi Mahasiswa dan Laporan Beasiswa, secara spesifik mengumpulkan data capaian (lomba, penghargaan) dan data penerima, nominal, serta status penyaluran, yang merupakan data fundamental untuk memenuhi KPI 4 (Jumlah prestasi mahasiswa) dan KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa).

Dengan demikian, frekuensi dan isi laporan memastikan bahwa metrik kinerja penting dapat diukur dan divalidasi secara berkala. Laporan Keuangan Kegiatan, yang berisikan realisasi anggaran, sumber dana, dan penggunaan, secara spesifik diciptakan untuk memverifikasi dan mendukung KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana), memastikan transparansi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Selain itu, Laporan Organisasi Kemahasiswaan dan Laporan Partisipasi Mahasiswa melengkapi gambaran kinerja, memberikan data detail mengenai aktivitas, keanggotaan aktif UKM/Ormawa, dan tingkat partisipasi per program studi, yang menjadi konteks kualitatif dan operasional untuk menganalisis efektivitas KPI kuantitatif. Intinya, Unit Kemahasiswaan telah membangun kerangka kerja pelaporan yang secara sistematis menyelaraskan output data (laporan) dengan tujuan strategis unit (KPI: Aktivitas, Partisipasi, Prestasi, Kesejahteraan, dan Efisiensi Keuangan).

3.3 Level Agregasi dan Granularitas Data

Level	Deskripsi	Contoh Analisis
Universitas	Data keseluruhan mahasiswa	Jumlah kegiatan kampus per tahun
Fakultas	Data kegiatan per fakultas	Jumlah penerima beasiswa per fakultas

Mahasiswa	Data individu	Jumlah kegiatan yang diikuti tiap mahasiswa
-----------	---------------	---

Level agregasi dan granularitas data dalam Data Mart kemahasiswaan dirancang dalam tiga tingkatan hierarkis untuk mendukung analisis multi-perspektif. Pada *level Universitas*, data diagregasi secara keseluruhan untuk memberikan gambaran makro tentang aktivitas kemahasiswaan di seluruh institusi, dengan contoh analisis berupa jumlah kegiatan kampus per tahun yang mencerminkan dinamika kemahasiswaan secara institusional. *Level Fakultas* menyajikan data yang lebih spesifik dengan agregasi per fakultas, memungkinkan analisis komparatif antar fakultas seperti jumlah penerima beasiswa per fakultas yang berguna untuk evaluasi distribusi dan pemerataan program beasiswa. Pada *level Mahasiswa*, data disajikan dalam bentuk individu dengan granularitas paling detail, mencakup informasi spesifik seperti jumlah kegiatan yang diikuti tiap mahasiswa untuk keperluan monitoring partisipasi dan pembinaan individual. Struktur hierarkis ini memungkinkan fleksibilitas analisis dari perspektif strategis institusional hingga operasional individual, mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif pada berbagai level manajemen kemahasiswaan.

Step 2: Data Source Identification

1. Identifikasi Sumber Data

Proses Bisnis	Sumber Data Potensial	Tipe Sumber Data
Pengelolaan Data Mahasiswa	Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Database Operasional (OLTP)
Pendataan Kegiatan Mahasiswa	Sistem Kegiatan Mahasiswa atau Laporan UKM/Ormawa	DB Operasional atau File Excel/CSV
Pengajuan & Realisasi Dana Kegiatan	Sistem Keuangan ITERA	Database Operasional (OLTP)
Pendataan Penerima Beasiswa	Sistem Beasiswa ITERA	Database Operasional (OLTP)
Pencatatan Prestasi Mahasiswa	Biro Kemahasiswaan/Fakultas	DB Operasional atau File Excel/CSV
Layanan Konseling dan Bimbingan	Sistem Layanan Konseling	Database Operasional (OLTP)

Sebagian besar proses bisnis utama, seperti Pengelolaan Data Mahasiswa, Pengajuan & Realisasi Dana Kegiatan, Pendataan Penerima Beasiswa, dan Layanan Konseling, bergantung pada Database Operasional (OLTP) yang terstruktur, seperti SIAKAD, Sistem Keuangan ITERA, dan Sistem Beasiswa ITERA. Ketergantungan pada OLTP ini mengindikasikan upaya untuk menjamin keakuratan dan ketersediaan data secara *real-time*. Data dari sumber-sumber ini secara langsung memberi makan metrik KPI utama, seperti KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa) yang berasal dari Sistem Beasiswa ITERA, dan KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana) yang didukung oleh Sistem Keuangan ITERA. Proses lain, seperti Pendataan Kegiatan dan Pencatatan Prestasi, menggunakan kombinasi Database Operasional dan file *Excel/CSV*, mencerminkan fleksibilitas dalam mengakomodasi data yang mungkin berasal dari sumber eksternal (Fakultas atau UKM/Ormawa).

Laporan Bulanan secara cepat mencerminkan data dari Sistem Kegiatan Mahasiswa untuk memantau KPI 1 dan KPI 2, sementara Laporan Keuangan Kegiatan secara eksplisit menggunakan data realisasi anggaran dari Sistem Keuangan ITERA untuk memverifikasi KPI 5. Jenis laporan lainnya, seperti Laporan Prestasi Mahasiswa dan Laporan Beasiswa, memproses data dari Biro Kemahasiswaan dan Sistem Beasiswa ITERA untuk menyediakan dokumentasi dan analisis rinci yang menjustifikasi capaian KPI 3 dan KPI 4. Dengan demikian, Unit Kemahasiswaan telah merancang sebuah ekosistem informasi yang terstruktur, di mana setiap KPI didukung oleh satu atau lebih laporan yang sumber datanya telah diidentifikasi dengan jelas.

2. Data Source Analysis

Sumber Data	Tipe	Data yang Dikelola	Volume (Contoh)	Frekuensi Update	Kualitas Data
SIAKAD	SQL Server	Data Dasar Mahasiswa	Tinggi (100k rows)	Real-time	Tinggi (Source of Truth)
Sistem Beasiswa	Oracle DB	Data Penerima dan Nominal Bantuan	Sedang (5K Rows)	Periodik (Per Semester)	Tinggi
Sistem Keuangan	MySQL DB	Data Anggaran dan Realisasi Dana	Sedang (20K Rows)	Harian	Tinggi
Laporan Kegiatan Mahasiswa	Excel/CSV	Detail Kegiatan dan Daftar Peserta	Sedang (50K Rows)	Bulanan/Semester	Perlu Validasi

Analisis sumber data mengidentifikasi empat sumber data utama dengan karakteristik dan kualitas yang berbeda untuk mendukung Data Mart kemahasiswaan. *SIKAD* menggunakan SQL Server sebagai platform database yang mengelola data dasar mahasiswa dengan volume tinggi (100k rows) dan frekuensi update real-time, menjadikannya sumber data primer dengan kualitas tinggi (Source of Truth) yang dapat diandalkan untuk informasi fundamental mahasiswa. *Sistem Beasiswa* berbasis Oracle DB menyimpan data penerima dan nominal bantuan dengan volume sedang (5K rows) dan frekuensi update periodik per semester, memiliki kualitas data tinggi yang penting untuk administrasi beasiswa. *Sistem Keuangan* menggunakan MySQL DB untuk mengelola data anggaran dan realisasi dana kegiatan dengan volume sedang (20K rows) dan frekuensi update harian, juga memiliki kualitas data tinggi yang mendukung transparansi finansial. *Laporan Kegiatan Mahasiswa* dalam format Excel/CSV berisi detail kegiatan dan daftar peserta dengan volume sedang (50K rows) dan frekuensi update bulanan/semester, namun memiliki kualitas data yang perlu validasi lebih lanjut karena sifatnya yang semi-terstruktur. Keempat sumber data ini perlu diintegrasikan melalui proses ETL yang memperhatikan perbedaan platform, volume, frekuensi update, dan kualitas data untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi dalam Data Mart kemahasiswaan.

Step 3: Conceptual Design - ERD

1. Identifikasi Entitas

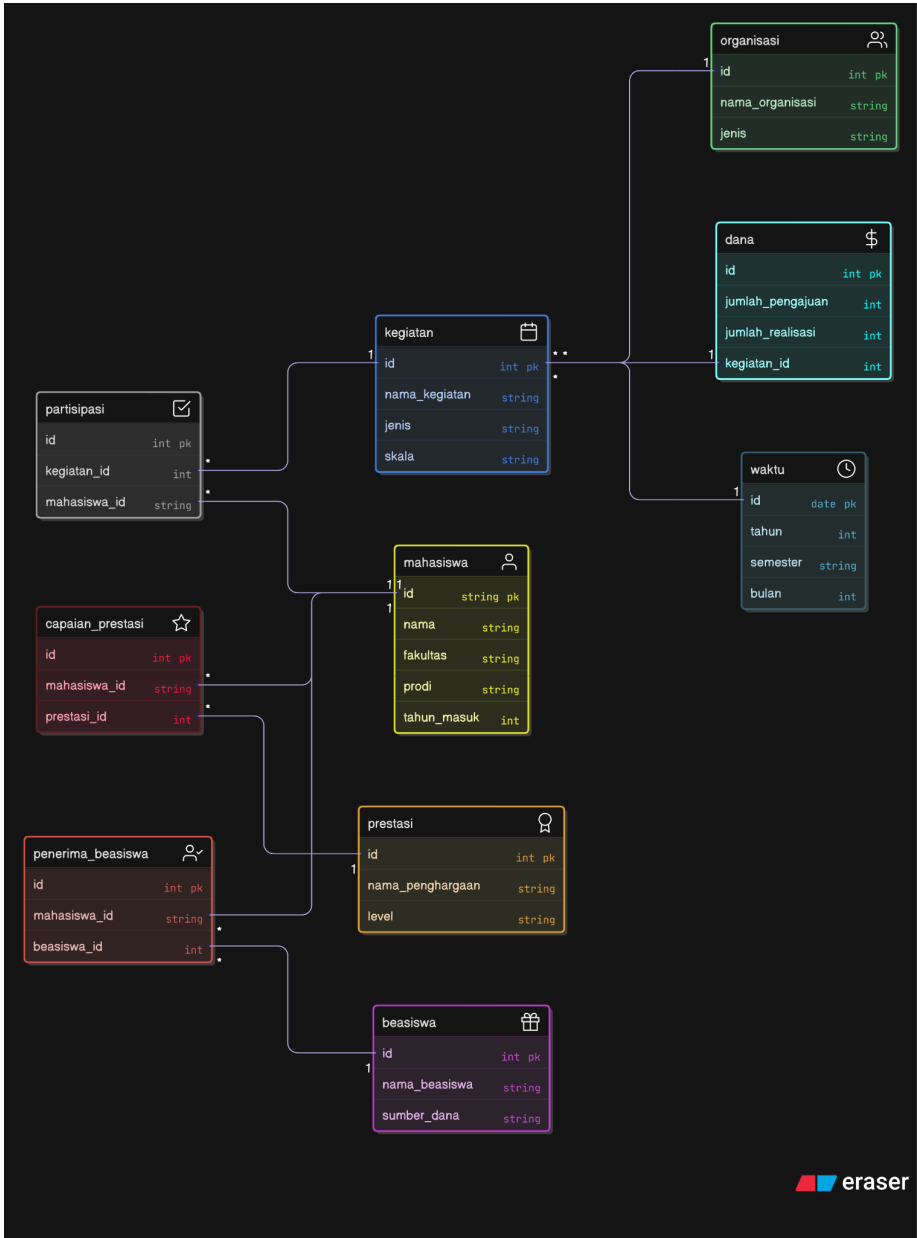
Entitas	Deskripsi	Atribut Utama (Contoh)
MAHASISWA	Individu yang terlibat dalam seluruh aktivitas.	NIM (PK), Nama, Fakultas, Prodi, Tahun Masuk.
KEGIATAN	Acara non-akademik yang dilaksanakan.	ID Kegiatan (PK), Nama Kegiatan, Jenis, Skala.
ORGANISASI	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan (Ormawa/UKM).	ID Organisasi (PK), Nama Organisasi, Jenis.
PRESTASI	Capaian penghargaan mahasiswa.	ID Prestasi (PK), Nama Penghargaan, Level.
BEASISWA	Program bantuan dana.	ID Beasiswa (PK), Nama Beasiswa, Sumber Dana.
DANA	Pengajuan dan Realisasi anggaran kegiatan.	ID Dana (PK), Jumlah Pengajuan, Jumlah Realisasi.
WAKTU	Waktu pelaksanaan kegiatan/capaian.	Tanggal (PK), Tahun, Semester, Bulan.

Identifikasi entitas dalam desain konseptual Entity Relationship Diagram (ERD) menghasilkan tujuh entitas utama yang membentuk struktur Data Mart kemahasiswaan. *Entitas MAHASISWA* merepresentasikan individu yang terlibat dalam seluruh aktivitas dengan atribut utama meliputi NIM sebagai primary key, Nama, Fakultas, Prodi, dan Tahun Masuk yang menjadi identitas dasar mahasiswa. *Entitas KEGIATAN* menggambarkan acara non-akademik yang dilaksanakan dengan atribut ID Kegiatan sebagai primary key, Nama Kegiatan, Jenis, dan Skala yang mengklasifikasikan karakteristik kegiatan. *Entitas ORGANISASI* merepresentasikan pihak penyelenggara kegiatan seperti Ormawa/UKM dengan atribut ID Organisasi sebagai primary key, Nama Organisasi, dan Jenis untuk identifikasi unit kemahasiswaan. *Entitas PRESTASI* mencatat capaian penghargaan mahasiswa dengan atribut ID Prestasi sebagai primary key, Nama Penghargaan, dan Level yang mengindikasikan tingkat pencapaian. *Entitas BEASISWA* mengelola program bantuan dana dengan atribut ID Beasiswa sebagai primary key, Nama Beasiswa, dan Sumber Dana untuk administrasi beasiswa. *Entitas DANA* merekam pengajuan dan realisasi anggaran kegiatan dengan atribut ID Dana sebagai primary key, Jumlah Pengajuan, dan Jumlah Realisasi untuk monitoring finansial. *Entitas WAKTU* berfungsi sebagai dimensi temporal dengan atribut Tanggal sebagai primary key, Tahun, Semester, dan Bulan yang memungkinkan analisis berbasis periode waktu. Ketujuh entitas saling berelasi membentuk model data komprehensif yang mendukung pengelolaan dan analisis aktivitas kemahasiswaan secara terintegrasi.

2. Definisi Relationship

- a. **MAHASISWA < > KEGIATAN:** *Many-to-Many* (Seorang mahasiswa dapat ikut banyak kegiatan, satu kegiatan diikuti banyak mahasiswa) $\rightarrow$ Dimediasi oleh entitas **PARTISIPASI**.
- b. **ORGANISASI < > KEGIATAN:** *One-to-Many* (Satu Organisasi mengadakan banyak Kegiatan).
- c. **MAHASISWA < > PRESTASI:** *Many-to-Many* (Seorang mahasiswa dapat memiliki banyak prestasi, satu prestasi dapat dimiliki tim mahasiswa) $\rightarrow$ Dimediasi oleh entitas **CAPAIAN_PRESTASI**.
- d. **MAHASISWA < > BEASISWA:** *Many-to-Many* (Seorang mahasiswa dapat menerima banyak beasiswa, satu beasiswa diterima banyak mahasiswa) $\rightarrow$ Dimediasi oleh entitas **PENERIMA_BEASISWA**.
- e. **KEGIATAN < > DANA:** *One-to-One* (Setiap Kegiatan memiliki satu kali transaksi Pengajuan Dana utama).

3. Gambar ERD



Mahasiswa menjadi entitas sentral yang memiliki hubungan dengan berbagai entitas lain. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai Kegiatan melalui relasi partisipasi, dan dapat menjadi anggota Organisasi melalui relasi keanggotaan. Setiap mahasiswa juga dapat meraih Prestasi dan menerima Beasiswa. Organisasi bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu, sementara Prestasi yang diraih mahasiswa dapat menjadi dasar untuk mendapatkan beasiswa. Terdapat juga entitas Dana yang terkait dengan kegiatan, kemungkinan untuk mencatat pendanaan atau anggaran kegiatan. Relasi antara prestasi dan beasiswa menunjukkan bahwa pencapaian mahasiswa dapat mempengaruhi kelayakan dalam menerima bantuan beasiswa. Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data akademik dan non-akademik mahasiswa secara terintegrasi.

Step 4: Desain Logikal - Dimensional Model (Star Schema)

1. Identifikasi Fact Tables

Fact Table	Grain (Tingkat Detail)	Measures (Metrik Numerik)	Additivity	KPI yang Diukur
Fact_Partisipasi_Kegiatan	1 Mahasiswa ikut 1 Kegiatan, pada 1 Tanggal	Jumlah_Partisipan	Additif	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan
Fact_Capaian_Prestasi	1 Prestasi dicapai 1 Mahasiswa, pada 1 Tanggal	Jumlah_Penghargaan, Poin_Prestasi	Additif / Semi-Additif	Jumlah prestasi mahasiswa
Fact_Dana_Kegiatan	1 Transaksi Dana untuk 1 Kegiatan	Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi	Additif	Tingkat efisiensi penggunaan dana
Fact_Penerima_Beasiswa	1 Mahasiswa penerima 1 Beasiswa, per Periode	Jumlah_Penerima, Nominal_Bantuan	Additif	Jumlah penerima beasiswa

Fact Table dirancang dengan fokus pada empat area utama: Partisipasi, Capaian Prestasi, Dana Kegiatan, dan Penerima Beasiswa. Setiap Fact Table ini secara langsung memetakan satu atau lebih KPI yang telah ditetapkan. Misalnya, *Fact Partisipasi Kegiatan* secara spesifik mengukur Jumlah Partisipan untuk menghasilkan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan), sementara *Fact Dana Kegiatan* dengan *Measures* Jumlah Pengajuan dan Jumlah Realisasi dibentuk untuk mengukur KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap data transaksi yang masuk memiliki tingkat detail (Grain) yang tepat untuk dapat dihitung (Additif) dan digunakan dalam analisis multidimensi yang mendukung pengambilan keputusan strategis.

Data yang masuk ke dalam Fact Table ini berasal dari Sistem Database Operasional (OLTP) yang telah diidentifikasi, seperti data *Penerima Beasiswa* yang berasal dari Sistem Beasiswa ITERA untuk mengisi *Fact Penerima Beasiswa*. Setelah diolah, hasil pengukuran dari Fact Table ini kemudian dikemas menjadi berbagai jenis Laporan yang dibutuhkan oleh manajemen. Sebagai contoh, data dari *Fact Capaian Prestasi* akan membentuk Laporan Prestasi Mahasiswa, sedangkan data granular dari *Fact Partisipasi Kegiatan* akan menjadi komponen utama dalam Laporan Bulanan dan Laporan Partisipasi Mahasiswa. Dengan demikian, Unit Kemahasiswaan telah

membangun kerangka kerja data yang kohesif, menghubungkan sumber data operasional harian dengan struktur basis data analitik untuk secara sistematis memonitor dan melaporkan pencapaian KPI.

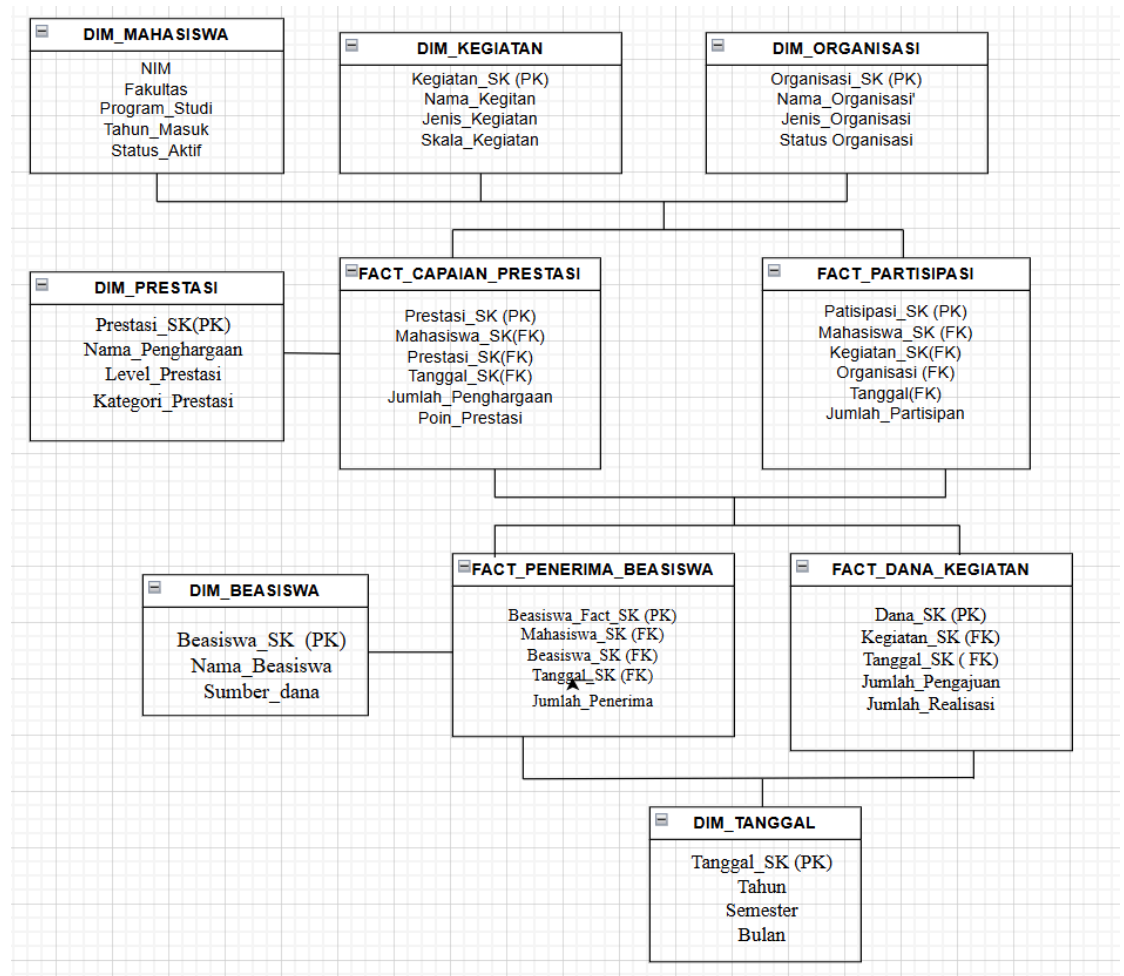
2. Identifikasi Dimension Tables

Dimension Table	Peran Analisis (Who, What, When, Why)	Atribut Kunci Deskriptif (Contoh)
Dim_Mahasiswa	Who (Untuk analisis berdasarkan Fakultas, Prodi)	NIM, Fakultas, Program_Studi
Dim_Kegiatan	What (Untuk analisis berdasarkan Jenis Kegiatan)	Nama_Kegiatan, Jenis_Kegiatan
Dim_Organisasi	Who (Penyelenggara - UKM/Ormawa)	Nama_Organisasi, Jenis_Organisasi
Dim_Prestasi	What (Untuk analisis berdasarkan Level dan Kategori Prestasi)	Level_Prestasi, Kategori_Prestasi
Dim_Basiswa	Why (Untuk analisis berdasarkan Sumber Dana)	Nama_Basiswa, Sumber_Dana
Dim_Tanggal	When (Untuk analisis tren dari waktu ke waktu)	Tahun, Semester, Bulan

Struktur *dimension tables* tersebut menunjukkan bagaimana data dianalisis dari berbagai sudut pandang dalam sebuah sistem pelaporan atau *data warehouse*. Dim_Mahasiswa, Dim_Organisasi, dan Dim_Kegiatan mewakili dimensi yang menjawab pertanyaan “*who*” dan “*what*”, yaitu melihat mahasiswa berdasarkan fakultas atau program studi, mengidentifikasi kegiatan berdasarkan jenisnya, serta mengetahui organisasi penyelenggara seperti UKM atau Ormawa. Atribut deskriptif dalam dimensi ini memberikan konteks penting sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih detail, misalnya dengan melihat distribusi kegiatan per fakultas atau jenis organisasi yang paling aktif.

Sementara itu, Dim_Prestasi, Dim_Basiswa, dan Dim_Tanggal memberikan sudut pandang “*what*, *why*, dan *when*”. Dimensi prestasi memungkinkan analisis jenis dan level pencapaian mahasiswa, sedangkan dimensi beasiswa membantu memahami motivasi atau alasan pendanaan berdasarkan sumber dana yang tersedia. Dimensi tanggal menyediakan konteks waktu sehingga tren dapat diamati dari tahun ke tahun, semester ke semester, atau bahkan per bulan. Secara keseluruhan, keenam dimensi ini membentuk kerangka yang lengkap untuk melakukan analisis mendalam mengenai aktivitas, pencapaian, dan kondisi mahasiswa dalam lingkup institusi.

3. Desain Star/Snowflake Schema



Skema Data Mart kemahasiswaan menggunakan model star schema yang terdiri dari tabel dimensi dan tabel fakta yang saling berelasi. Tabel dimensi berfungsi menyimpan atribut deskriptif atau kontekstual yang digunakan untuk menganalisis data, meliputi DIM_MAHASISWA, DIM_KEGIATAN, DIM_ORGANISASI, DIM_PRESTASI, DIM_BEASISWA, dan DIM_TANGGAL. Tabel fakta berfungsi menyimpan data transaksi atau kejadian aktual beserta nilai metrik kuantitatif yang dapat diukur, terdiri dari FACT_CAPAIAN_PRESTASI, FACT_PARTISIPASI, FACT_PENERIMA_BEASISWA, dan FACT_DANA_KEGIATAN. Hubungan antara keduanya terbentuk melalui foreign key di tabel fakta yang mereferensikan primary key di tabel dimensi, memungkinkan analisis multi-dimensi seperti melihat jumlah partisipan kegiatan berdasarkan fakultas, waktu, atau jenis kegiatan. Struktur star schema ini mengoptimalkan performa query analitik untuk mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kemahasiswaan.

4. Penentuan Surrogate Keys

Setiap dimension table akan diberikan atribut surrogate key sebagai primary key seperti pada tabel dibawah ini:

Dimension Table	Natural Key	Surrogate Key	Keterangan
Dim_Mahasiswa	NIM	SK_Mahasiswa	NIM tetap disimpan sebagai atribut deskriptif untuk analisis
Dim_Kegiatan	ID_Kegiatan	SK_Kegiatan	Menjamin konsistensi meskipun kode kegiatan berubah
Dim_Organisasi	ID_Organisasi	SK_Organisasi	Berguna saat penggabungan data organisasi dari berbagai format
Dim_Prestasi	ID_Prestasi	SK_Prestasi	Memudahkan rekaman multi-versi (SCD)
Dim_Beasiswa	ID_Beasiswa	SK_Beasiswa	Mendukung integrasi dari beasiswa internal & eksternal
Dim_Tanggal	Tanggal	SK_Tanggal	Key integer (yyyymmdd) untuk performa join

Penentuan surrogate keys dilakukan pada setiap tabel dimensi untuk menggantikan natural key sebagai primary key dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas Data Mart. Pada Dim_Mahasiswa, natural key NIM digantikan dengan SK_Mahasiswa sebagai surrogate key dengan keterangan bahwa NIM tetap disimpan sebagai atribut deskriptif untuk keperluan analisis. Dim_Kegiatan menggunakan SK_Kegiatan menggantikan ID_Kegiatan untuk menjamin konsistensi meskipun kode kegiatan berubah di sistem sumber. Dim_Organisasi menerapkan SK_Organisasi menggantikan ID_Organisasi yang berguna saat penggabungan data organisasi dari berbagai format atau sistem yang berbeda. Dim_Prestasi menggunakan SK_Prestasi menggantikan ID_Prestasi untuk memudahkan rekaman multi-versi dari Slowly Changing Dimension ketika atribut prestasi berubah. Dim_Beasiswa menerapkan SK_Beasiswa menggantikan ID_Beasiswa untuk mendukung integrasi data beasiswa dari sumber internal dan eksternal. Dim_Tanggal menggunakan SK_Tanggal sebagai key integer dengan format yyyymmdd menggantikan atribut Tanggal natural untuk meningkatkan performa join dalam query analitik. Penggunaan surrogate key ini memastikan integritas referensial, meningkatkan performa query, dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan perubahan data historis pada Data Mart kemahasiswaan.

Step 5: Kamus Data (Data Dictionary)

A. Fact Tables (Tabel Fakta)

Fact_Partisipasi_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Busines Rule
Partisipasi_SK	INT	PK	Surrogate Key unik	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	Dapat NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal	NOT NULL
Jumlah_Partisipan	INT	Measure	Metrik partisipasi	Nilai selalu 1 (Additif)

Tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan berfungsi sebagai pusat penyimpanan data kuantitatif terkait partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan. Setiap baris pada tabel fakta ini direpresentasikan oleh Partisipasi_SK, yaitu *surrogate key* unik yang menjadi identitas setiap transaksi partisipasi. Tabel ini terhubung ke beberapa *dimension tables* melalui foreign key: Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK, dan Tanggal_SK, sehingga setiap catatan partisipasi dapat dijelaskan secara lengkap dari sisi siapa mahasiswanya, kegiatan apa yang diikuti, siapa penyelenggaranya, serta kapan kegiatan tersebut berlangsung.

Selain hubungan ke dimensi, tabel fakta ini juga menyimpan *measure* berupa Jumlah_Partisipan, yang berfungsi untuk menghitung total partisipasi dalam suatu kegiatan. Nilai measure ini selalu bernilai 1, sehingga bersifat aditif dan dapat dijumlahkan untuk berbagai analisis seperti total partisipasi per kegiatan, per organisasi, per periode waktu, maupun per fakultas atau program studi. Secara keseluruhan, tabel fakta ini merupakan fondasi utama dalam analisis partisipasi mahasiswa karena menghubungkan berbagai dimensi deskriptif dengan data numerik yang dapat dihitung.

Fact_Capaian_Prestasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Prestasi_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key unik untuk setiap capaian	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Prestasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Prestasi	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal capaian)	NOT NULL
Jumlah_Penghargaan	INT	Measure	Total penghargaan yang dicapai	Nilai selalu 1 (Additif)
Poin_Prestasi	DECIMAL (5,2)	Measure	Nilai bobot untuk Prestasi	Semi-Additif

Tabel Fact_Capaian_Prestasi berfungsi sebagai pusat penyimpanan data terkait pencapaian prestasi mahasiswa. Setiap rekaman dalam tabel ini diidentifikasi oleh Prestasi_Fact_SK, yaitu *surrogate key* unik yang dibuat secara otomatis untuk memastikan setiap capaian tercatat sebagai satu transaksi terpisah. Tabel fakta ini menghubungkan data capaian ke beberapa dimensi penting melalui foreign key: Mahasiswa_SK untuk mengidentifikasi siapa mahasiswa yang meraih prestasi, Prestasi_SK untuk jenis atau level prestasi yang dicapai, serta Tanggal_SK untuk mencatat kapan prestasi tersebut diperoleh. Kombinasi relasi ini memungkinkan analisis prestasi dilihat dari berbagai perspektif seperti profil mahasiswa, kategori prestasi, maupun tren capaian dari waktu ke waktu.

Di dalam tabel fakta terdapat dua *measure* utama. Jumlah_Penghargaan diset bernilai 1 untuk setiap catatan, sehingga bersifat aditif dan dapat dijumlahkan untuk mengetahui total penghargaan yang diraih oleh seorang mahasiswa, suatu program studi, atau dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, Poin_Prestasi berfungsi sebagai nilai bobot yang menggambarkan tingkat atau kualitas pencapaian, dan bersifat semi-aditif karena penggunaannya bergantung pada konteks analisis waktu. Dengan komponen-komponen tersebut, Fact_Capaian_Prestasi menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kinerja prestasi mahasiswa secara menyeluruh dan terukur.

Fact_Dana_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Dana_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk transaksi dana	Auto-increment, NOT NULL

Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Realisasi)	NOT NULL
Jumlah_ Pengajuan	INT	Measure	Total anggaran yang diajukan	Additif, Mata uang Rupiah
Jumlah_Realisasi	INT	Measure	Total dana yang direalisasikan	Additif, Digunakan untuk efisiensi

Tabel Fact_Dana_Kegiatan merupakan tabel fakta yang mencatat transaksi keuangan terkait pendanaan kegiatan. Setiap transaksi dana memiliki identitas unik berupa Dana_SK, yaitu *surrogate key* yang dibuat secara otomatis untuk memastikan setiap pengajuan atau realisasi dana tercatat sebagai satu entri terpisah. Tabel ini terhubung dengan dimensi kegiatan melalui Kegiatan_SK, sehingga setiap baris dapat dihubungkan dengan jenis atau nama kegiatan yang menerima pendanaan. Selain itu, Tanggal_SK menunjukkan waktu realisasi dana, memungkinkan analisis keuangan dilakukan berdasarkan periode tertentu.

Tabel Fact_Dana_Kegiatan menyimpan dua *measure* utama yang bersifat aditif. Jumlah_Pengajuan berisi informasi mengenai dana yang diajukan untuk suatu kegiatan, sementara Jumlah_Realisasi mencatat dana yang benar-benar dicairkan. Kedua metrik ini dapat dijumlahkan untuk berbagai analisis, seperti total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam satu tahun, perbandingan pengajuan dan realisasi, hingga pengukuran efisiensi penggunaan dana. Dengan struktur tersebut, tabel ini menjadi dasar analisis keuangan kegiatan secara akurat dan terukur.

Fact_Penerima_Beasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Beasiswa_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk penerima beasiswa	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Beasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Beasiswa	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Mulai/Penerimaan)	NOT NULL

Jumlah_Penerima	INT	Measure	Indikator jumlah penerima beasiswa	Nilai selalu 1 (Additif)
-----------------	-----	---------	------------------------------------	--------------------------

Tabel fakta *Fact_Penerima_Beasiswa* dirancang dengan struktur yang terdiri dari satu primary key dan tiga foreign key yang mereferensikan tabel dimensi terkait, serta satu kolom measure untuk keperluan analisis. Kolom *Beasiswa_Fact_SK* bertipe data INT berfungsi sebagai primary key dengan business rule auto-increment dan NOT NULL untuk menjamin setiap record penerima beasiswa memiliki identifikasi unik. Tiga foreign key yang menghubungkan tabel fakta dengan dimensi meliputi *Mahasiswa_SK* sebagai key ke *Dim_Mahasiswa* dengan business rule NOT NULL, *Beasiswa_SK* sebagai key ke *Dim_Beasiswa* dengan business rule NOT NULL, dan *Tanggal_SK* sebagai key ke *Dim_Tanggal* dengan format Tanggal Mulai/Penerimaan dan business rule NOT NULL, yang memastikan setiap transaksi penerimaan beasiswa selalu terhubung dengan informasi mahasiswa, jenis beasiswa, dan waktu penerimaan.

Kolom *Jumlah_Penerima* bertipe data INT berfungsi sebagai measure yang merupakan indikator jumlah penerima beasiswa dengan business rule nilai selalu 1 (Additif), memungkinkan agregasi untuk menghitung total penerima beasiswa berdasarkan berbagai dimensi analisis. Struktur tabel fakta ini mendukung analisis distribusi penerima beasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, jenis beasiswa, dan periode waktu secara efisien.

B. Dimension Tables (Tabel Dimensi)

1. Dim_Mahasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Mahasiswa_SK	INT	PK	Surrogate Key (Untuk SCD)	Auto-increment, NOT NULL
NIM	VARCHAR	Natural Key	Nomor Induk Mahasiswa	Unique, SCD Type 1
Nama_Mahasiswa	VARCHAR	Atribut	Nama Lengkap Mahasiswa	NOT NULL
Fakultas	VARCHAR	Atribut	Fakultas	Untuk drill-down/filtering
Program_Studi	VARCHAR	Atribut	Program Studi	untuk drill-down/filtering
Tahun_Masuk	INT	Atribut	Tahun Angkatan	Untuk analisi tren
Status_	VARCHAR	Atribut	Status	SCD Type 2

Aktif			keaktifan(aktif/cuti/ lulus)	
-------	--	--	---------------------------------	--

Tabel Dimensi Dim_Mahasiswa digunakan untuk menyimpan informasi lengkap mengenai identitas dan karakteristik mahasiswa yang dibutuhkan dalam proses analisis. Setiap mahasiswa direpresentasikan dengan Mahasiswa_SK, sebuah *surrogate key* yang mendukung penerapan *Slowly Changing Dimension* (SCD), sehingga perubahan data tertentu dapat dilacak dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat NIM sebagai *natural key* yang menjadi identitas asli mahasiswa nilainya unik dan bersifat tetap, sehingga cocok untuk SCD tipe 1 yang tidak memerlukan pencatatan historis. Atribut seperti Nama Mahasiswa, Fakultas, Program Studi, Tahun Masuk, dan Status Aktif memberikan konteks penting untuk kebutuhan analisis. Fakultas dan program studi memungkinkan proses *drill-down* atau penyaringan data berdasarkan unit akademik, sementara tahun masuk membantu melihat pola berdasarkan angkatan. Atribut Status Aktif, yang menggunakan SCD tipe 2, memungkinkan perubahan status mahasiswa (seperti aktif, cuti, atau lulus) disimpan secara historis. Dengan struktur tersebut, dimensi ini memberikan gambaran lengkap dan fleksibel untuk menganalisis berbagai aspek terkait mahasiswa.

2. Dim_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Kegiatan_SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_Kegiatan	VARCHAR (255)	Atribut	Nama lengkap kegiatan	NOT NULL
Jenis_Kegiatan	VARCHAR (50)	Atribut	Kategori (Seminar, Lomba, Baksos)	Untuk grouping
Skala_Kegiatan	VARCHAR (20)	Atribut	(Internal, Regional, Nasional, Internasional)	Untuk analisis kualitas

Tabel dimensi *Dim_Kegiatan* dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data kegiatan kemahasiswaan. Kolom *Kegiatan_SK* bertipe INT berfungsi sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record kegiatan memiliki identifikasi unik yang dihasilkan

secara otomatis oleh sistem. Kolom *Nama_Kegiatan* bertipe VARCHAR(255) sebagai atribut yang menyimpan nama lengkap kegiatan dengan business rules NOT NULL untuk memastikan setiap kegiatan harus memiliki nama yang jelas. Kolom *Jenis_Kegiatan* bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang mengkategorikan kegiatan seperti Seminar, Lomba, atau Baksos dengan business rules untuk grouping yang memungkinkan pengelompokan dan analisis kegiatan berdasarkan jenisnya. Kolom *Skala_Kegiatan* bertipe VARCHAR(20) sebagai atribut yang menentukan cakupan kegiatan mulai dari Internal, Regional, Nasional, hingga Internasional dengan business rules untuk analisis kualitas yang memungkinkan evaluasi tingkat dan dampak kegiatan berdasarkan skalanya. Struktur tabel dimensi ini mendukung analisis kegiatan kemahasiswaan secara komprehensif berdasarkan nama, jenis, dan skala penyelenggaraan.

3. Dim_Organisasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Organisasi_SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_Organisasi	VARCHAR(100)	Atribut	Nama UKM atau Ormawa	Untuk filtering dan monitoring
Jenis_Organisasi	VARCHAR(20)	Atribut	UKM atau Ormawa	Untuk grouping
Status_Organisasi	VARCHAR(10)	Atribut	Aktif atau Non-aktif	SCD Type 2

Tabel dimensi *Dim_Organisasi* dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data organisasi kemahasiswaan. Kolom *Organisasi_SK* bertipe INT berfungsi sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record organisasi memiliki identifikasi unik yang dihasilkan secara otomatis. Kolom *Nama_Organisasi* bertipe VARCHAR(100) sebagai atribut yang menyimpan nama UKM atau Ormawa dengan business rules untuk filtering dan monitoring yang memungkinkan pencarian dan pelacakan aktivitas organisasi secara spesifik. Kolom *Jenis_Organisasi* bertipe VARCHAR(20) sebagai atribut yang mengkategorikan organisasi sebagai UKM atau Ormawa dengan business rules untuk grouping yang mendukung pengelompokan dan analisis berdasarkan tipe organisasi. Kolom *Status_Organisasi* bertipe VARCHAR(10) sebagai atribut yang menentukan

status organisasi apakah Aktif atau Non-aktif dengan business rules SCD Type 2 yang merekam historis perubahan status organisasi dari waktu ke waktu.

4. Dim_Prestasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Prestasi_ SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_ Penghargaan	VARCHAR (255)	Atribut	Nama Penghargaan/Lomba	NOT NULL
Level_ Prestasi	VARCHAR (50)	Atribut	Tingkat capaian (Regional, Nasional, Internasional)	Untuk analisis komprehensif
Kategori_ Prestasi	VARCHAR (50)	Atribut	Akademik atau Non-akademik	Untuk filtering

Tabel dimensi *Dim_Prestasi* dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data prestasi mahasiswa. Kolom *Prestasi_SK* bertipe INT berfungsi sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record prestasi memiliki identifikasi unik yang dihasilkan secara otomatis. Kolom *Nama_Penghargaan* bertipe VARCHAR(255) sebagai atribut yang menyimpan nama penghargaan atau lomba dengan business rules NOT NULL untuk memastikan setiap prestasi memiliki identifikasi yang jelas. Kolom *Level_Prestasi* bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang menentukan tingkat capaian seperti Regional, Nasional, atau Internasional dengan business rules untuk analisis komprehensif yang memungkinkan evaluasi tingkat prestasi mahasiswa secara hierarkis. Kolom *Kategori_Prestasi* bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang mengklasifikasikan prestasi sebagai Akademik atau Non-akademik dengan business rules untuk filtering yang mendukung segmentasi dan analisis prestasi berdasarkan bidang pencapaian. Struktur tabel dimensi ini memfasilitasi pengelolaan dan analisis prestasi mahasiswa secara sistematis berdasarkan nama, level, dan kategori prestasi.

5. Dim_Beasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
-------	-----------	-------	-----------	----------------

Beasiswa_SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_Beasiswa	VARCHAR	Atribut	Nama resmi beasiswa	Untuk identifikasi
Sumber_dana	VARCHAR	Atribut	internal atau eksternal ITERA	Untuk analisis alokasi dana

Dimensi Dim_Beasiswa digunakan untuk menyimpan informasi dasar mengenai setiap jenis beasiswa yang tersedia. Setiap beasiswa diberi identitas unik melalui Beasiswa_SK, sebuah *surrogate key* yang dihasilkan secara otomatis. Hal ini memastikan bahwa setiap jenis beasiswa dapat dibedakan dengan jelas, sekalipun terdapat perubahan nama atau penyesuaian kebijakan di kemudian hari. Di dalamnya terdapat dua atribut deskriptif utama: Nama_Beasiswa, yang mencatat nama resmi dari beasiswa tersebut, dan Sumber_Dana, yang menunjukkan apakah beasiswa berasal dari sumber internal ITERA atau dari pihak eksternal. Informasi mengenai sumber dana ini penting karena sering menjadi dasar analisis, misalnya untuk menilai proporsi beasiswa internal dibanding eksternal atau mengevaluasi alokasi pendanaan bagi mahasiswa. Dengan struktur seperti ini, dimensi beasiswa menjadi fondasi yang rapi dan mudah dipahami untuk berbagai kebutuhan pelaporan dan analisis.

6. Dim_Tanggal

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Tanggal_SK	INT	PK	Surrogate Key (Format YYYYMMDD)	NOT NULL
Tahun	INT	Atribut	Tahun Kalender	Untuk tren tahunan
Semester	VARCHAR(10)	Atribut	Ganjil/Genap	Untuk analisis periodik
Bulan	INT	Atribut	Nomor Bulan (1-12)	Untuk Laporan Bulanan

Dimensi `Dim_Tanggal` menyediakan konteks waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis berbasis periode dalam sebuah data warehouse. Setiap tanggal direpresentasikan oleh `Tanggal_SK`, yaitu *surrogate key* dengan format `YYYYMMDD` yang memastikan setiap hari memiliki identitas unik dan konsisten. Melalui key ini, semua tabel fakta dapat terhubung ke dimensi tanggal untuk memahami *kapan* sebuah peristiwa, transaksi, atau capaian terjadi. Dimensi ini juga menyertakan atribut waktu yang lebih deskriptif, yaitu *Tahun*, *Semester*, dan *Bulan*. Atribut *Tahun* digunakan untuk analisis tren jangka panjang seperti perbandingan antar tahun. Atribut *Semester* bernilai Ganjil atau Genap memberi fleksibilitas dalam melihat pola aktivitas atau performa dalam konteks akademik. Sementara itu, atribut *Bulan* memungkinkan pembuatan laporan bulanan maupun analisis musiman. Dengan susunan atribut ini, `Dim_Tanggal` menjadi dimensi waktu yang komprehensif dan mendukung berbagai kebutuhan analisis periodik.

Step 6: GitHub Repository Setup

Proses konfigurasi repository untuk proyek Data Mart kemahasiswaan dengan nama *TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN*.

